لذا ففي هذه الحالة وحسب تعريف القدرة يمكن كتابة:

$$P = \frac{dw}{dt} = V.I$$

مثال (4) :

منزل يحتوي على عشرة مصابيح، قدرة كل منها (100 watt) وعلى سخان كهربائي قدرته (1200watt) .احسب التيار الكلي المسحوب عندما تعمل هذه الأدوات في آن واحد، علماً بأن الجهد المزوّد للمنزل هو (220V) ، ثم احسب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها الحمل المذكور عند تشغيله لمدة عشر ساعات، وما ثمن هذه الطاقة علماً بأن سعر الكيلو واط ساعة يساوي (40 Fils).

الحل:

القدرةالكلية التي تستهلكها المصابيح (P_1) هي:

$$P_1 = 10 \times 100 = 1000 \text{ watt}$$

القدرة الكلية التي تستهلكها جميع الأدوات (P_t) تساوي:

$$P_t = 1000 + 1200 = 2200 \text{ watt}$$

لذا فإن التيار الكلي المسحوب:

$$I = \frac{P_t}{V} = \frac{2200}{220} = 10 \text{ A}$$

عند تشغيل الحمل لمدة عشر ساعات فإن الطاقة الكهربائية التي يستهلكها الحمل المذكور تساوي:

$$W = P_t .t$$
$$= 2200 \times 10 = 22000 \text{ watt. hour}$$
$$= 22 \text{ k. w. h}$$

ثمن الطاقة المستهلكة خلال هذا الزمن يساوي:

$$= 22 \text{ k .w h} \times 40 \text{ Fils / k . w. h}$$
$$= 880 \text{ Fils} = 0.88 \text{ J.D.}$$

ملاحظة : (J.D – تعني ديناراً اردنياً)

Cal = 4.2 J

Kcal = 4186 J

1 Kwh = $36*10^5$ J = $\frac{36.10^5}{4186}$ = 860K cal

تاثير جول Joule Effect

التاثير الحراري للتيار الكهربائي:

من الملاحظ انه عند مرور تيار كهربائي في موصل لفترة زمنية معينة، فإنه يصبح ساخناً، وكما نعلم فإن التيار الكهربائي هو حركة موجهة ومنتظمة للإلكترونات خلال المادة.

عندما تمر الإلكترونات المتحركة خلال جزيئات او ذرات المادة فإنها تصطدم مع إلكترونات اخرى وهذا التصادم الإلكتروني يؤدي إلى انتاج حرارة وهذا يفسر أن مرور التيار يرافقه عادة توليد حرارة.

مقدار الشغل او الطاقة اللازمة للحصول على تيار مقداره (I) امبير يمر خلال مقاومة مقدارها (R) أوم في زمن مقداره (t) ثانية يساوي:

$W = I^2 . R . t$ (J)

$= V . I . t$ (J)

$= V^2 . t / R$ (J)

وحيث إن المكافئ الميكانيكي للحرارة (J') يساوي:

$J' = 4.186$ J / K cal

$= 4.2$ J / K. cal

إن هذا الشغل يتم تحويله إلى حرارة ومن ثم يتبدد، لذا فإن مقدار الحرارة الناتجة (H) تساوي:

J / 4.2 = ... cal.

$H = I^2 . R . t / 4.2$ (K cal)

$= V . I . t / 4.2$ (K cal)

$= V^2 . t / 4.2 R$ (K. cal)

الدارات الكهربائية المفتوحة والدارات الكهربائية المغلقة

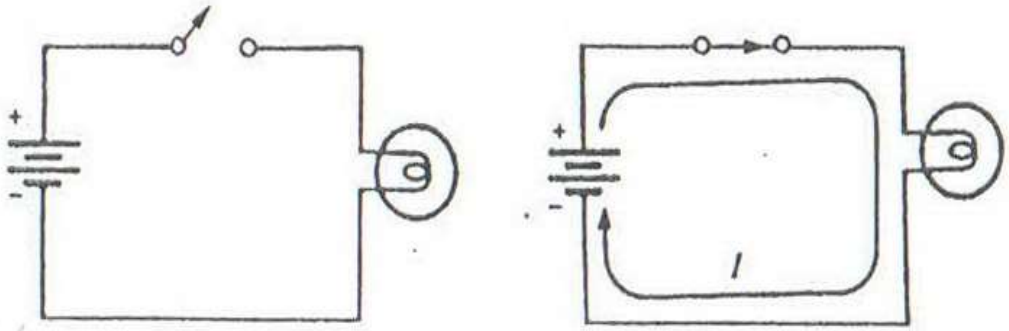
Open and Closed Circuits

تحتاج الإلكترونات لكي تتحرك إلى مسار مغلق، وإذا لم يتوفر مسار مغلق يمكن الإلكترونات من الرجوع إلى نقطة إنطلاقها فلا يكون هناك سريان للتيار الكهربائي، وحتى

تتمكن الإلكترونات من الانطلاق خلال مسار معين، يجب أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية يؤثر عليها بصورة دائمة ويجعلها تتحرك باستمرار.

تعرف الدارة الكهربائية بانها مجموعة من مصادر الطاقة والأحمال الموصولة مع بعضها والتي يمكن أن يمر التيار الكهربائي خلالها.

وتعرف الدارة الكهربائية المغلقة (Closed Circuit (cc بانها تلك الدارة التي تشكل مساراً كاملاً مغلقاً يبدأ بأحد طرفي مصدر الطاقة وينتهي بالطرف الآخر له ويسري التيار الكهربائي خلاله .عندما يقطع هذا المسار فلا يكون سريان للتيار الكهربائي وعندها تسمى الدارة الكهربائية بالدارة المفتوحة (Open Circuit (OC، الشكل (2-14) يبين دارة كهربائية مغلقة وأخرى مفتوحة.



(a) دارة كهربائية مغلقة. (b) دارة كهربائية مفتوحة.

شكل (2-14)

قانون أوم Ohm's Law

يعتبر قانون أوم من أهم القوانين الكهربائية، واكثرها شيوعاً لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في تحليل الدارات الكهربائية.

يطبق قانون أوم في جميع الدارات الكهربائية الخطية ويعتمد على العلاقة التناسبية بين الجهد والتيار.

ينص قانون أوم على أن "فرق الجهد بين طرفي موصل يتناسب تناسباً طردياً مع التيار الذي يمر فيه طالما بقيت درجة الحرارة ثابتة".

إن ثابت التناسب هو أحد خصائص الموصل وهو ما يعرف بالمقاومة (R)، ويمكن التعبير عن قانون أوم رياضياً بالعلاقة التالية:

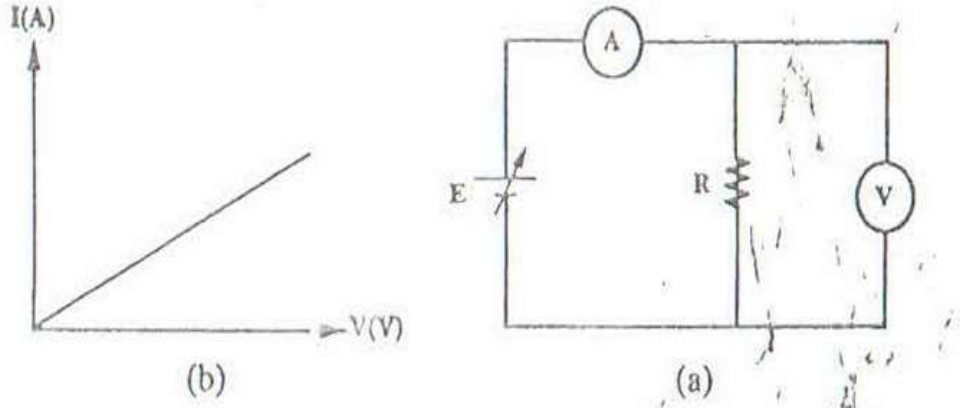
$V \alpha I$

$V = I.R$

ويمكن اعادة كتابةالمعادلة السابقة كما يلي:

$R = V / I$ or $I = V / R$

الشكل (2-15 a) ادناه يبين دارة كهربائية بسيطة، والشكل(2-15 b) يبين العلاقة البيانية بين الجهد والتيار (قانون أوم).

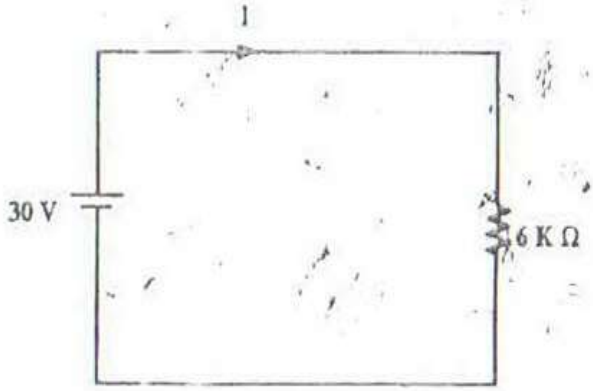


(b) (a)

شكل (2-15)

مثال (5):

احسب التيار المار في المقاومة ($R = 6k\ \Omega$) المبينة في دارة الشكل (2-16) ادناه.



شكل (2-16)

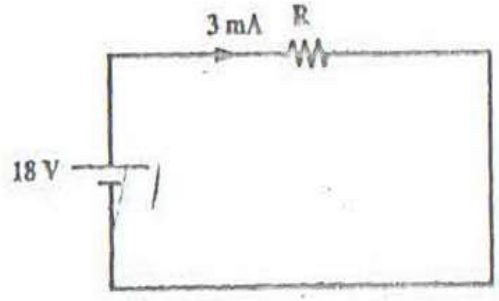
الحل:

بتطبيق قانون أوم على دارة الشكل (2-16) أعلاه، نحسب التيار (I) كما يلي:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{30}{6 \times 10^{3}} = 5 \times 10^{-3}\ A = 5\ mA$$

مثال (6):

في الدارة المبينة في الشكل (2-17) أدناه، إذا كان تيار الدارة يساوي (3mA)، أحسب قيمة المقاومة (R).



شكل (2-17)

الحل:

بتطبيق قانون أوم ($R = V/I$) فإن:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{18}{3 \times 10^{-3}} = 6\ K\Omega$$

أسئلة:

١. منزل يحتوي على الأحمال التالية:

* مصابيح كهربائية توهجية عددها (6) مصابيح وقدرة كل منها (75 w).
* مكواة كهربائية قدرتها (1.2 kw).
* سخان كهربائي قدرته (1.8 kw).

احسب:

أ - القدرة الكهربائية الكلية والتيار الكلي المسحوب عندما تعمل هذه الأدوات في آن واحد.

ب- الطاقة الكهربائية التي تستهلكها هذه الأدوات خلال شهر إذا كان معدل استعمال المصابيح يساوي عشر ساعات يومياً، ومعدل استعمال كل من المكواة والسخان الكهربائي ثلاث ساعات يومياً.

جـ - ثمن هذه الطاقة إذا كان سعر الكيلو واط. ساعة يساوي (40 Fils) . (اعتبر أن الشهر يساوي (30) يوماً، وان الجهد المزود للمنزل يساوي (220 V).

٢. موصل طوله (5 Km) ومساحة مقطعه ($6.28\ mm^2$). إذا كانت المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل تساوي ($2.8 \times 10^{-8}\ \Omega m$) .

احسب:

أ - مقاومة الموصل.

ب - قطر الموصل على فرض انه دائري الشكل.

٣. أ- اذكر نص قانون اوم.

ب- مقاومة قيمتها (10KΩ) . احسب التيار المار فيها عند تطبيق جهد بين طرفيها مقداره (6V).